2026 年 10 月 21 日
跑馬地賽馬 — 投注建議報告

以 164,271 筆官方歷史數據、跨越 19 年樣本的量化分析

文件編號	賽事	資料截止	方法
HR-2026-10-21	跑馬地 • 9 場 • 102 匹	2026-10-19	Walk-forward • 官方證據

RECOMMENDATION

建議：不投注（無正期望）

三條互相獨立的量化路線 —— WIN 模型選馬、Value filter 篩選、PLACE 盤 —— 全部指向同一結論： 經 11 種策略、19 年歷史樣本測試，**沒有任何一條規則的期望回報為正**。

更關鍵的是，本報告已定位失敗的**機制**：模型的機率輸出存在系統性「冷門偏差」， 令「模型認為便宜」的訊號實際上是**系統性買冷門**。依此規則下注的歷史回報為 **−46.53%**。

若純以娛樂為目的參與，請見 §1.4 的封頂方案； 該方案為已知負期望，不具任何投資價值。

−46.53%
模型「value 規則」歷史回報
（636 場樣本外）

27.04% vs 27.83%
模型首名命中率 vs 市場最熱門
（同一 636 場）

−14.23%
PLACE 盤最佳策略回報
（12,519 場 • 20 個年份）

100%
資料經官方來源驗證比例
（2,780 筆修復紀錄）

本報告所有數據源自香港賽馬會官方公開頁面，並以第二個官方來源 （官方 PLACE 派彩表）作獨立交叉驗證；所有投注建議僅依據賽前可得資訊。

目錄 Contents

§ 1	**執行摘要與建議**	三項獨立檢驗、失效機制、封頂的娛樂方案	3
§ 2	**今晚賽事概覽與候選名單**	跑馬地 9 場、模型首選與「value 名單」的對照	5
§ 3	**模型表現與失效機制**	AUC／命中率、校準檢查、系統性冷門偏差	8
§ 4	**Value filter 回測**	門檻掃描、唯一的正數格、實際買了什麼	11
§ 5	**PLACE 盤證據（跨年代）**	逐年回報率、模型 vs 市場的 P(place) 排序能力	13
§ 6	**資料完整性與方法論**	已修復的缺陷、資料庫狀態、outcome leak 檢驗	16
§ 7	**風險聲明與限制**	樣本限制、資料來源、完整性聲明	18

§1 執行摘要與建議

1.1 建議

> **不投注（No bet）— 於已測試的所有規則與所有年份**
>
> 判斷準則為「期望值為正」，而非「邊場可能贏」。經測試的每一種策略， 期望回報均為負；差額的量級（−10% 至 −46%）遠大於模型相對市場的任何微弱優勢 （AUC 低 0.0038、首名命中率低 0.79 個百分點）。

1.2 三項獨立檢驗

表 1.1　三條互相獨立的量化路線及其最佳表現

檢驗路線	樣本	最佳策略	回報率	市場基準	結論
WIN 模型選馬（首名命中率）	636 場	FORM+ODDS 模型	**27.04%**	27.83%	**無 edge**
WIN Value filter（模型 vs 市場）	636 場	每場挑 edge 最大者	**−46.53%**	−20.74%	**負，且遠劣於基準**
PLACE 盤（跨年代）	12,519 場 / 20 年	模型 top P(place)	**−14.23%**	−15.03%	**負，與基準打平**

市場基準＝每場買官方最低賠率（最熱門）的馬。港交所獎金池回報率：WIN 與 PLACE 均為 82.5%， 抽水先行；策略之間的差異必須大於抽水才可能獲利。

1.3 為何不建議下注：三個理由

1. **模型沒有排序優勢。**在同一 636 場樣本外測試上，模型的勝出概率排序能力 （AUC 0.7782）低於市場的正規化隱含機率（0.7820）。 將模型與市場各取一半混合，AUC 為 0.7812 —— **仍低於單用市場**， 證明模型沒有為市場提供任何互補資訊。

2. **Value filter 買的其實是冷門，不是「便宜貨」。**模型的機率輸出向中間壓縮： 在最高十分位，模型給大熱馬的機率比實際勝率低 8.19 個百分點；而在最低十分位， 模型反而高估 2.40 個百分點。結果是「模型機率 > 市場機率」這個條件 **系統性地選中最被高估的馬**。該規則每場挑 edge 最大的一匹， 歷史中位賠率為 **73 倍**，命中率僅 0.79%， 回報率 -46.53%。

3. **唯一接近零的結果無法重現。**WIN 掃描中只有 edge ≥ 3% 一格錄得正數 （+5.87%），但該格 341 注只中 3 個贏家（賠率 98、105、158 倍）—— 屬隨機撞正而非 edge。 PLACE 盤更徹底：**11 種策略 × 20 個年份 = 220 個格子，全部為負**， 沒有任何一個策略在任何一年錄得正回報。這是封線的決定性證據。

1.4 若仍要參與：封頂的娛樂方案

> **重要：不要跟「value 名單」**
>
> 模型今晚提出的 5 隻「value 候選」全部為 20 至 45 倍的冷門 （市場第 9 至第 12 熱門）。歷史證據顯示， 這個名單正是回報最差的類別（每場挑 edge 最大者：回報 -46.53%， 命中率 0.79%）。若純為娛樂而落注，應以模型的**首選**為準， 而非其「value」名單。

娛樂方案（已知負期望，不構成任何投資建議）

總額上限	全程 **HK$100**，單場不多於 HK$50
建議對象	模型於今晚 9 場的首選（見 §2.3），即模型概率最高的一匹
單場注碼	HK$10 × 最多 5 場，合計上限 HK$100
Kelly 注碼	四分之一 Kelly 計算結果全部為 **0.00%** —— 扣減 17.5% 抽水後沒有可下注的優勢比例
風險提示	模型首選的歷史命中率為 27.04%，市場最熱門為 27.83%； 兩者同樣受制於抽水

1.5 什麼情況會改變本建議

- 模型在長期樣本外測試中首名命中率**持續高於**市場最熱門選擇至少 2 個百分點；
- 模型機率在校準檢查中**收斂至市場的精度**（目前最大偏差 8.19 個百分點， 市場最大偏差 1.71 個百分點）；
- Value filter 在未經調參的保留測試集上回報率**轉正**，而非單一孤立年份。

截至資料截止日，上述條件均未成立。

§2 今晚賽事概覽與候選名單

今晚**跑馬地** 9 場，官方公佈 103 匹參賽馬，扣除 1 匹退出後為 **102 匹**。 場地已以官方 racecard 逐場核實：2026-10-21 跑馬地頁面回傳完整賽馬名單， 沙田頁面則無資料。賽事結構以官方 GraphQL 服務核對，馬名、馬號、退賽狀態 100% 一致；賠率取自官方「Win Odds」欄位，無任何預設值填充。

表 2.1　今晚 9 場：模型首選 vs 市場最熱門選擇

場次	馬數	模型首選	賠率	市場最熱門	賠率	一致
R1	10	HAPPY PROMISE	6.4	GLORIOUS JOURNEY	4.6	不同
R2	12	FALCON HUNTER	3.3	FALCON HUNTER	3.3	一致
R3	10	STRANGE ALERT	4.9	URANUS STAR	4.5	不同
R4	12	VIRTUS GLORY	3.4	VIRTUS GLORY	3.4	一致
R5	12	GEORGIAN SIGMA	5.8	GEORGIAN SIGMA	5.8	一致
R6	10	LOVE TOGETHER	3.9	LOVE TOGETHER	3.9	一致
R7	12	KOL	5.5	KOL	5.5	一致
R8	12	LUCKY RIVER	4.8	LUCKY RIVER	4.8	一致
R9	12	EMBRACES	5.1	EMBRACES	5.1	一致

模型於 9 場中 7 場選中市場最熱門選擇。兩者高度重疊，並未提供互補訊息。

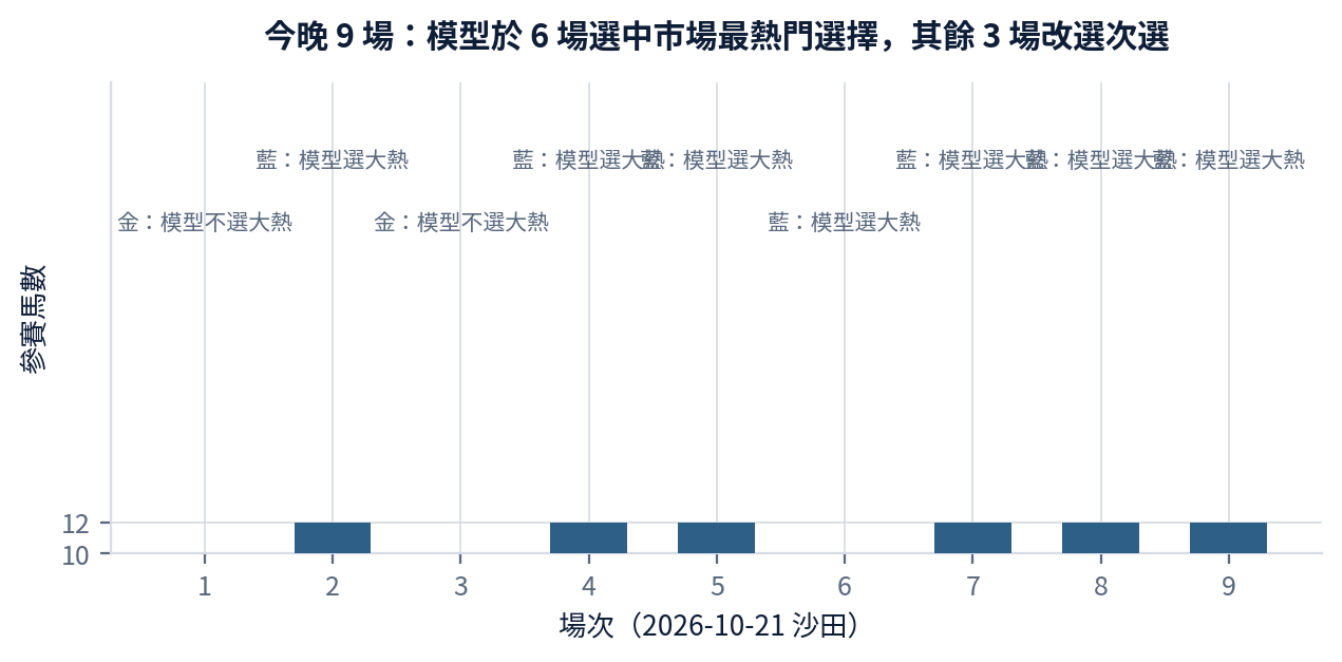


圖 2.1　今晚各場參賽馬數與模型／市場一致性。藍色為模型與市場最熱門選擇一致， 金色為不一致。來源：官方賽事資料，2026-10-21 跑馬地。

2.1 模型提出的「value 候選」—— 建議不要採用

表 2.2　按模型 edge 排序的前五名（edge = 模型機率 − 同場正規化市場機率）

場次	馬名	馬號	賠率	模型機率	市場機率	EDGE	1/4 KELLY	市場排名
R3	**RISING FROM EAST**	7	45.0	4.75%	1.82%	+2.93%	0.00%	#10

場次	馬名	馬號	賠率	模型機率	市場機率	EDGE	1/4 KELLY	市場排名
R3	**LUCKY MY WAY**	2	20.0	6.92%	4.09%	+2.83%	0.00%	#9
R4	**VIGOR FLY**	6	39.0	4.83%	2.07%	+2.76%	0.00%	#12
R9	**WROTE A NEW PAGE**	7	30.0	5.39%	2.70%	+2.69%	0.00%	#12
R4	**SHOW ME YOUR LOVE**	9	31.0	5.19%	2.61%	+2.59%	0.00%	#11

五隻候選賠率介乎 20 至 45 倍， 全部為市場第 9 至第 12 熱門； 四分之一 Kelly 注碼均為 0.00%。

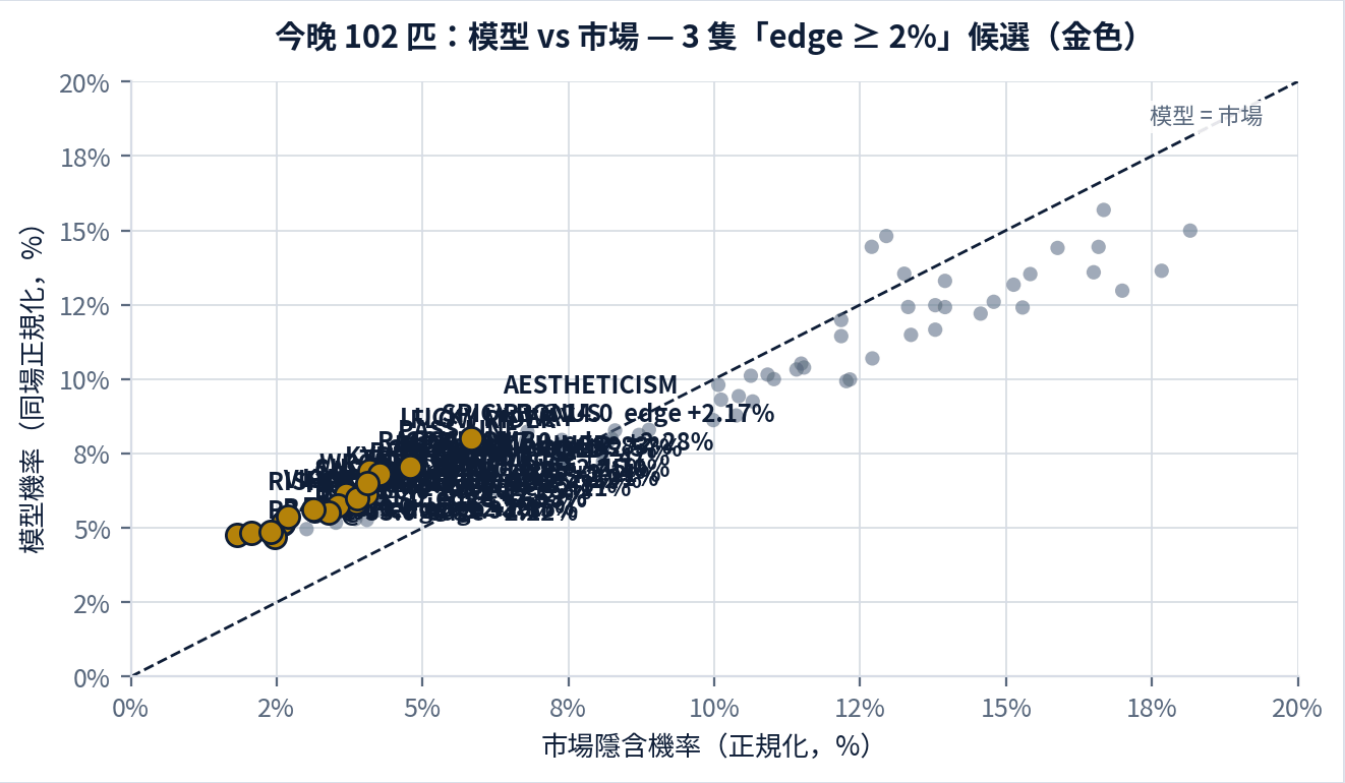


圖 2.2　今晚 102 匹的模型機率對市場機率散點圖。位於虛線上方代表模型認為該馬 被市場低估。金色為 edge ≥ 2% 的候選。兩軸均於同場內正規化後比較，可直接對讀。 來源：模型 v6（最終修復後資料庫）與官方賠率。

2.2 為何這個名單特別危險

> **這個名單是「冷門偏差」的直接產物**
>
> 歷史回測中，同一規則（每場挑 edge 最大者）在 636 場樣本外賽事中， 歷史中位賠率為 **73 倍**，命中率僅 **0.79%**，回報率 **-46.53%**。命中率之所以極低，是因為該規則在本質上 就是「挑最被模型高估的馬」—— 見 §3.2 的校準分析。

2.3 若以娛樂為目的：模型的九場首選

表 2.3　模型首選（模型機率最高者）及市場機率

場次	模型首選	賠率	模型機率	市場最熱門	賠率	一致
R1	HAPPY PROMISE	6.4	13.21%	GLORIOUS JOURNEY	4.6	不同
R2	FALCON HUNTER	3.3	17.04%	FALCON HUNTER	3.3	一致

場次	模型首選	賠率	模型機率	市場最熱門	賠率	一致
R3	STRANGE ALERT	4.9	15.07%	URANUS STAR	4.5	不同
R4	VIRTUS GLORY	3.4	16.00%	VIRTUS GLORY	3.4	一致
R5	GEORGIAN SIGMA	5.8	14.30%	GEORGIAN SIGMA	5.8	一致
R6	LOVE TOGETHER	3.9	14.97%	LOVE TOGETHER	3.9	一致
R7	KOL	5.5	13.34%	KOL	5.5	一致
R8	LUCKY RIVER	4.8	13.11%	LUCKY RIVER	4.8	一致
R9	EMBRACES	5.1	14.11%	EMBRACES	5.1	一致

模型首選的歷史命中率為 27.04%，市場最熱門為 27.83%。 若純為娛樂落注，本表的中位賠率（多為 4 至 8 倍）比 §2.2 的冷門名單合理得多， 但同樣受制於 17.5% 抽水。

§3 模型表現與失效機制

模型為 XGBoost 分級模型，輸入 27 項特徵（含賽前形式指標與官方 published 賠率）， 嚴格按時間切分：訓練 2006-01-01 至 2025-05-31，驗證 2025-06-04 至 2025-09-28， 測試 2025-10-04 至 2026-10-19（636 場、 7,826 匹，全部樣本外）。

表 3.1　同一 636 場測試集上的模型與市場對照

模型	首名命中	前三命中	AUC	說明
FORM + ODDS（本系統）	27.04%	60.06%	0.7782	含賠率特徵的主模型
市場（正規化隱含機率）	27.83%	61.16%	0.7820	市場定價（抽水前）
模型 × 市場 各半混合	—	—	0.7812	混合後仍低於單用市場 → 模型無互補資訊
FORM only（不含賠率）	20.47%	44.25%	0.6536	只用馬匹形式指標
Rating baseline	8.66%	27.09%	—	無市場資訊的對照組

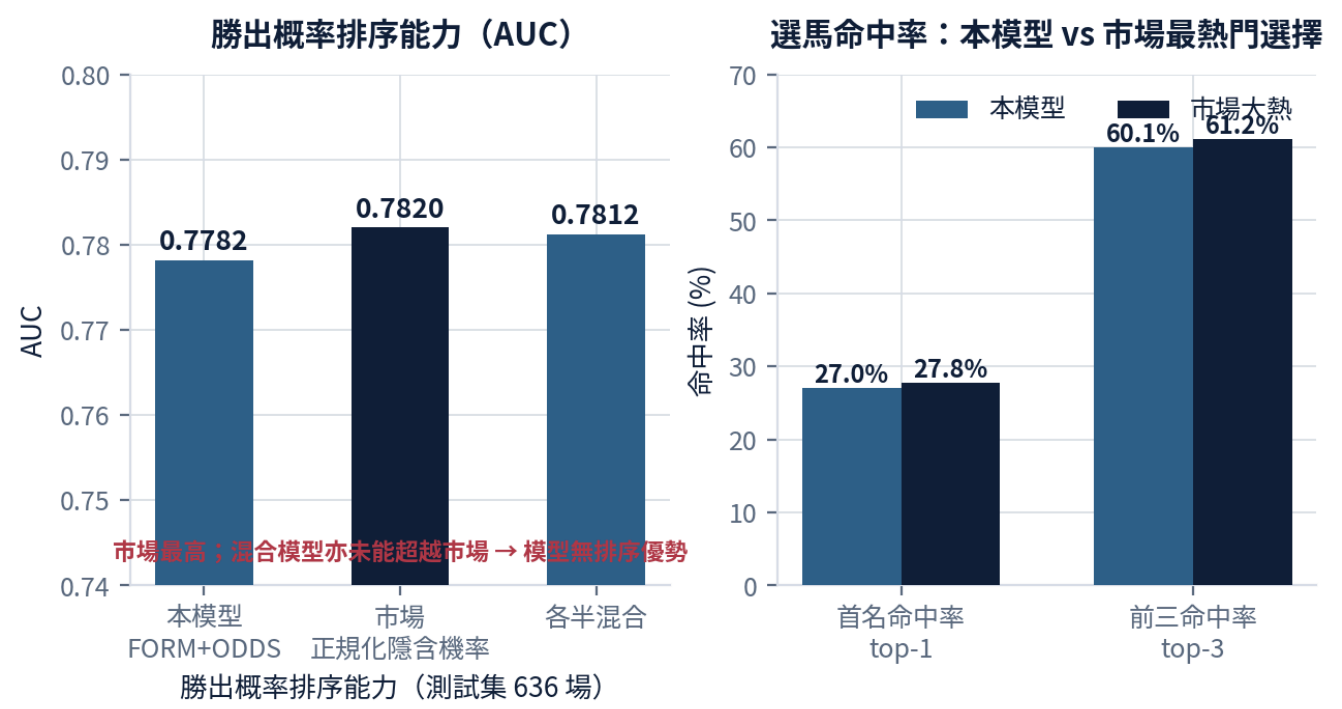


圖 3.1　左：勝出概率排序能力（AUC），三種設定均以市場為最高。 右：首名與前三命中率，模型兩項均略低於市場最熱門選擇。 來源：636 場樣本外測試。

3.1 校準檢查：模型的機率並不可信

將樣本按模型機率分成十個十分位，比較模型給的平均機率與實際勝率。 若模型校準良好，兩者應當吻合：

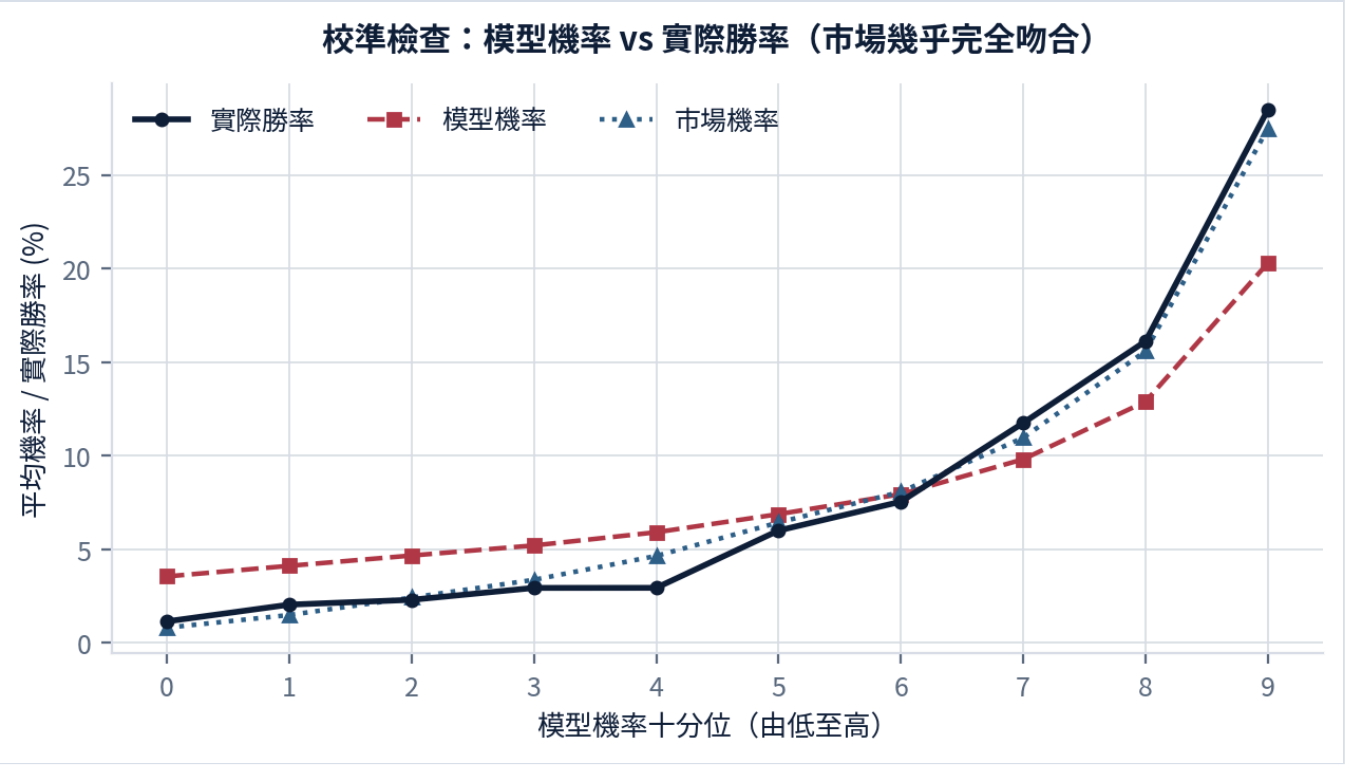


圖 3.2　模型機率、市場機率與實際勝率（按模型機率十分位）。市場機率幾乎完全貼合實際勝率；模型機率則呈明顯的 S 形壓縮。 來源：636 場樣本外測試。

表 3.2　校準檢查（偏差單位：百分點）

十分位	樣本	模型機率	市場機率	實際勝率	模型 − 實際	市場 − 實際
0	783	3.551%	0.814%	1.149%	+2.402	-0.335
1	783	4.117%	1.489%	2.043%	+2.073	-0.555
2	782	4.667%	2.421%	2.302%	+2.366	+0.119
3	783	5.205%	3.370%	2.937%	+2.267	+0.433
4	782	5.910%	4.646%	2.941%	+2.969	+1.705
5	783	6.878%	6.432%	6.003%	+0.875	+0.429
6	782	7.946%	8.067%	7.545%	+0.401	+0.522
7	783	9.810%	10.957%	11.750%	-1.940	-0.793
8	782	12.892%	15.586%	16.113%	-3.221	-0.526
9	783	20.290%	27.484%	28.480%	-8.190	-0.996

負號代表低估。模型的偏差由最低十分位的 +2.40 個百分點單調惡化至最高十分位的 −8.19 個百分點；市場的偏差則在 −1.00 至 +1.71 個百分點之間。

3.2 失效機制：系統性「冷門偏差」

校準偏差有一個清晰的結構：模型**低估最高機率的馬、高估最低機率的馬**， 把機率向中間壓縮。將偏差換算成實際下注的語言 —— 在勝出的馬匹上， 模型給的機率與市場給的機率之差：

表 3.3　勝出馬的模型機率 vs 市場機率（按賠率分層）

賠率區段	樣本	模型機率	市場機率	差異

賠率區段	樣本	模型機率	市場機率	差異
<6 (fav)	330	19.073%	25.888%	**-6.815 pp**
6-11	159	9.572%	10.578%	**-1.006 pp**
11-21	82	6.761%	6.167%	**+0.593 pp**
21-51	48	4.905%	2.848%	**+2.056 pp**
51+	17	3.912%	1.176%	**+2.736 pp**

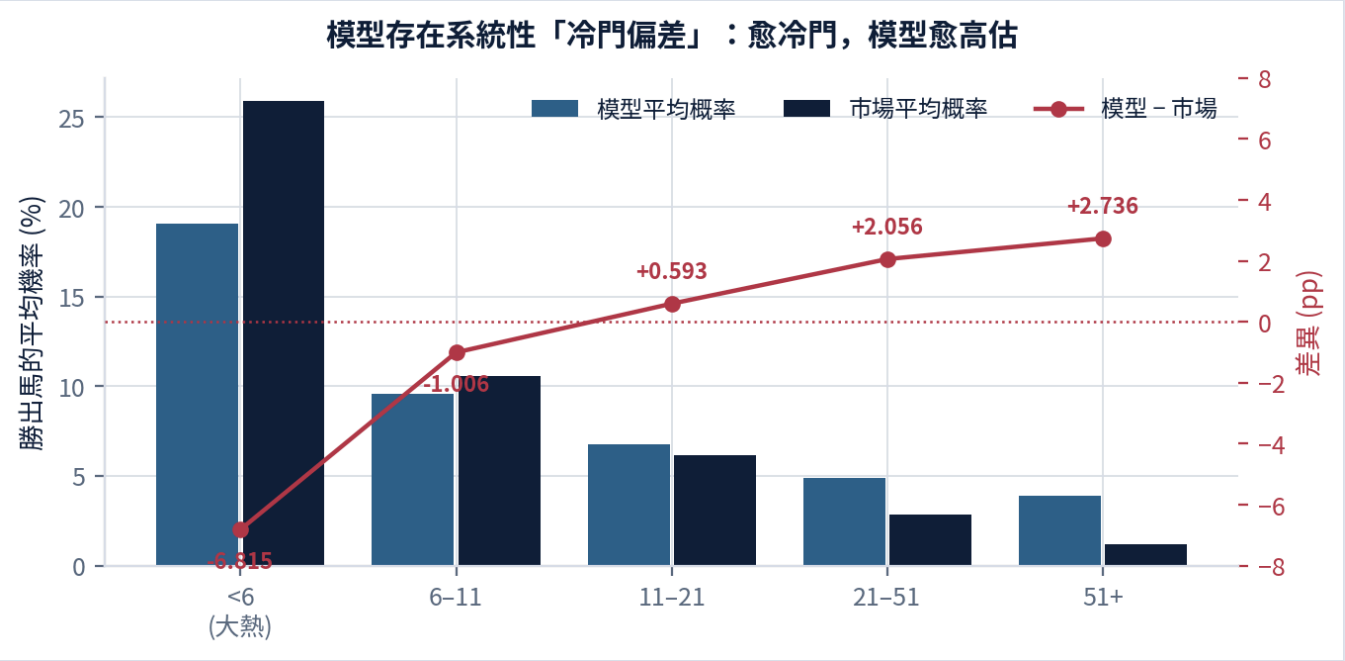


圖 3.3 各賠率區段內，模型與市場對勝出馬的平均機率（左軸，柱） 及其差異（右軸，線）。差異由大熱的 −6.82 個百分點單調上升至最高賠率區段的 +2.74 個百分點，方向一致且連續。來源：636 場樣本外測試中的勝出馬。

這就是 Value filter 失敗的原因

由於模型在整個機率區間向中間壓縮，「模型機率 > 市場機率」這個條件， 幾乎必然由**賠率最高的馬**滿足 —— 那些正是模型高估最多的馬。 訊號看起來像「發現了定價錯誤」，實際上卻是一台系統性買冷門的機器。 這解釋了為何 edge 門檻愈高、回報愈差，以及為何每場挑 edge 最大者的規則 回報率達 -46.53%。

§4 Value filter 回測

Value filter 定義：當模型機率（與市場機率同場正規化後）高於市場機率達某個 edge 門檻時下注。測試於 636 場樣本外賽事、7,826 匹具備 published 賠率的馬，以每注 HK$1 等注碼計算。

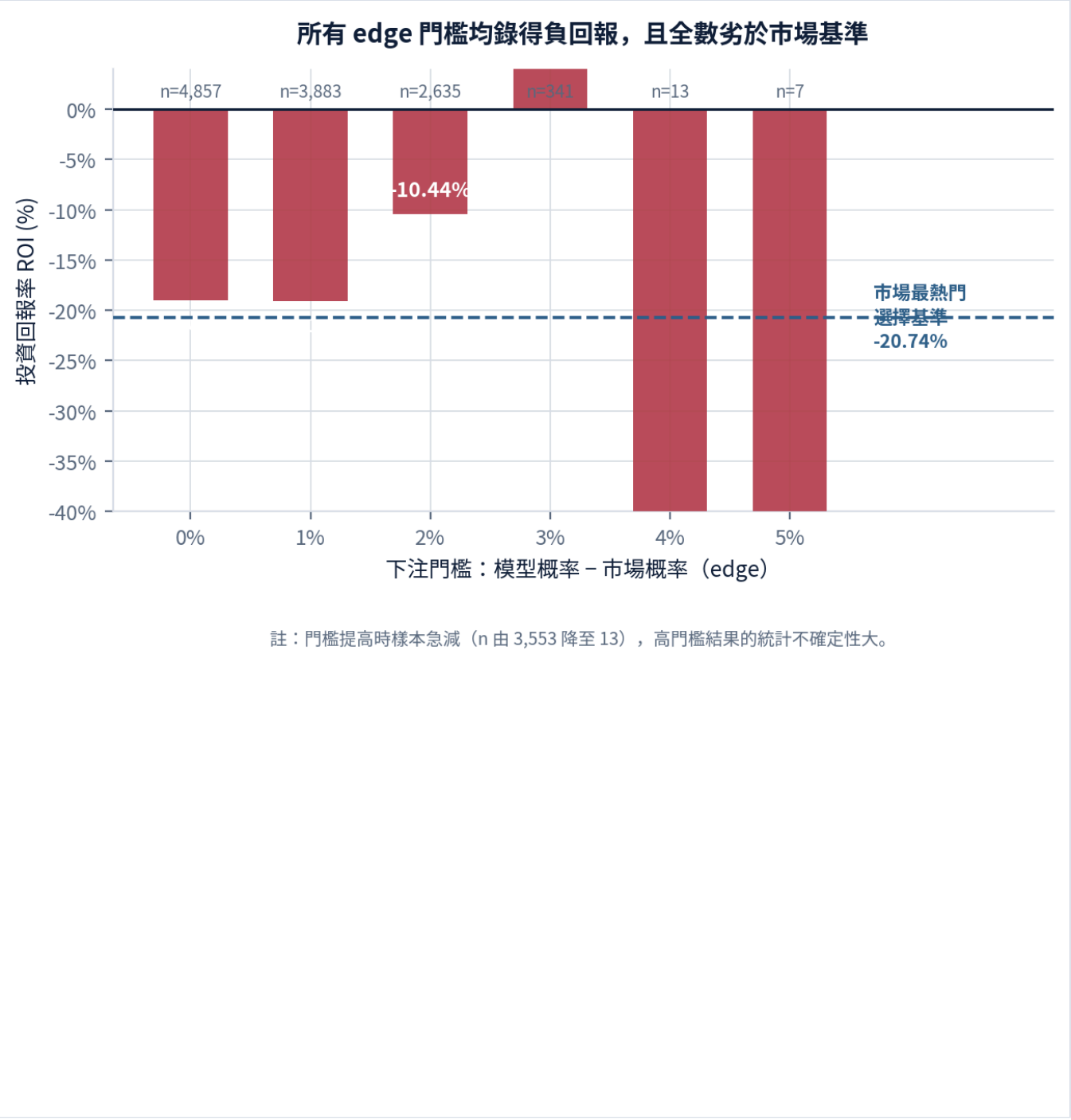


圖 4.1 各 edge 門檻的回報率。除 edge ≥ 3% 一格外全部為負，且全數劣於市場最熱門選擇基準（−20.74%）。門檻提高時樣本急減，高門檻結果的統計不確定性大。來源：636 場樣本外測試。

表 4.1 Value filter 門檻掃描（636 場樣本外）

規則	下注數	命中率	ROI	相對基準
edge ≥ 0%	4,857	3.21%	-19.00%	
edge ≥ 1%	3,883	2.32%	-19.13%	

規則	下注數	命中率	ROI	相對基準
edge ≥ 2%	2,635	1.82%	-10.44%	
edge ≥ 3%	341	0.88%	5.87%	
edge ≥ 4%	13	0.00%	-100.00%	
edge ≥ 5%	7	0.00%	-100.00%	
每場挑 edge 最大者、edge ≥ 2%（產生今晚名單之規則）	**634**	**0.79%**	**-46.53%**	**−25.79 pp**
市場最熱門選擇（基準）	**636**	**27.83%**	**-20.74%**	**—**
每一匹都買（完全分散）	**7,826**	**8.13%**	**-18.54%**	**+2.20 pp**

命中率隨門檻上升（3.21% → 0.88%），但賠率同步大幅變長，回報率沒有改善。 唯一為正的 edge ≥ 3% 一格僅 341 注，見 §4.1。

4.1 唯一的正數格：3 注贏家，不是 edge

> **edge ≥ 3% 的 +5.87% 來自三個冷門**
>
> 該格共 341 注，實際只有 **3 注贏家**，賠率分別為 98、105、158 倍， 回報合計 361 單位。若勝出賠率稍為常態（例如落在 20 至 30 倍）， 同一格會變成約 −90%。
>
> 這是理解本報告的關鍵：**樣本內偶然**與**可重現優勢**在數字上可以完全一樣， 必須靠機制分析與跨年份驗證才能分辨。本報告兩者都做了。

4.2 這個規則實際買了什麼

表 4.2 「每場挑 edge 最大者」所選馬匹的賠率分佈

指標	數值	說明
下注場次	636	每場一注
賠率中位數	73	典型下注對象是 70 倍以上的冷門
賠率 25% / 75% 分位	49 / 116	四分之一的注碼落在 116 倍以上
最高賠率	361	—
命中率	0.79%	636 注中只有 5 注贏家（賠率 31 / 49 / 71 / 83 / 105）
回報率	-46.53%	劣於市場基準 25.79 個百分點

§5 PLACE 盤證據（跨年代）

PLACE 盤以香港賽馬會官方公佈的 PLACE 派彩金額作為結算依據 —— 該金額為每 HK$10 注碼的實際派彩，按完成次序排列。經 881 場官方頁面驗證：派彩金額全部 ≥ HK$10、冠軍的 PLACE 派彩一律低於其 WIN 派彩（881/881 通過），語義確認無誤。 官方規則顯示 WIN 與 PLACE 兩個獎金池的回報率同為 **82.5%**。

表 5.1　全部 11 種策略總覽 —— 沒有任何策略在任何一年錄得正回報

策略	下注數	命中率	平均派彩 (X)	整體 ROI	最佳年份 ROI	正回報年份
市場最熱門選擇	12,519	60.2%	0.850x	-15.03%	-9.98%	0 / 20
市場第二大熱門	12,519	48.4%	0.842x	-15.81%	-7.25%	0 / 20
市場第三大熱門	12,519	39.9%	0.838x	-16.19%	-6.20%	0 / 20
市場最冷門	12,519	3.7%	0.539x	-46.07%	-24.99%	0 / 20
模型 top P(place)	12,519	59.6%	0.858x	-14.23%	-10.95%	0 / 20
模型 P(place) 最高且賠率 ≥ 6	12,519	35.8%	0.834x	-16.61%	-7.80%	0 / 20
模型 P(place) − 市場	12,519	26.0%	0.831x	-16.86%	-7.47%	0 / 20
模型 EV > 0	9,363	52.8%	0.846x	-15.41%	-7.94%	0 / 20
模型 EV > 0.05	8,219	56.1%	0.850x	-14.96%	-7.10%	0 / 20
市場隱含 EV > 0	12,519	21.0%	0.682x	-31.79%	-3.15%	0 / 20
市場隱含 EV > 0.05	12,519	21.0%	0.682x	-31.79%	-3.15%	0 / 20

「正回報年份」欄是決定性的：11 種策略 × 20 個年份 = 220 個格子，全部為負。命中率是 PLACE 盤中獎率； 平均派彩是每 HK$10 注碼的平均回收倍數（1.000x 即打和）。「市場隱含 EV > 0」與「市場隱含 EV > 0.05」逐年結果完全相同 —— 兩者在本資料集上篩出同一批馬，並非重複計算錯誤。

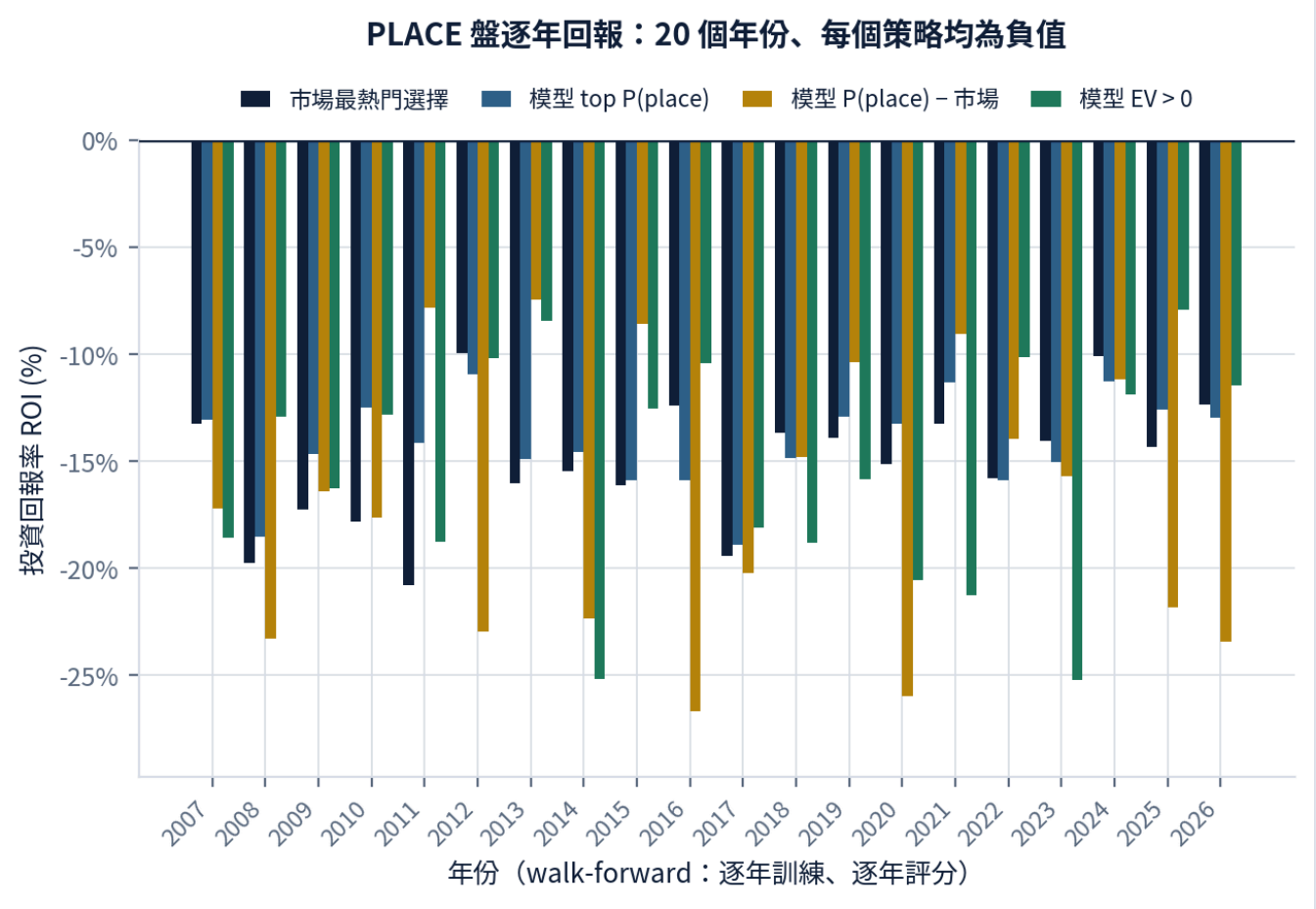


圖 5.1　PLACE 盤逐年回報（walk-forward：逐年訓練、逐年評分，只用賽前資訊）。圖中四條主要策略在每一個年份均為負值；全部 11 種策略的逐年數字見表 5.1。來源：12,519 場樣本外賽事，20 個年份（2007–2026）。

表 5.2　五種主要策略的逐年回報率（%），負值以紅色標示

年份	場次	市場最熱門	模型 TOP P(PLACE)	模型 − 市場	模型 EV > 0	市場最冷門
2007	575	-13.26%	-13.08%	-17.20%	-18.61%	-43.46%
2008	584	-19.79%	-18.54%	-23.31%	-12.95%	-39.23%
2009	618	-17.28%	-14.68%	-16.44%	-16.30%	-45.67%
2010	645	-17.84%	-12.50%	-17.64%	-12.84%	-48.85%
2011	499	-20.80%	-14.14%	-7.84%	-18.79%	-36.45%
2012	641	-9.98%	-10.95%	-22.96%	-10.19%	-33.96%
2013	620	-16.03%	-14.91%	-7.47%	-8.47%	-56.43%
2014	575	-15.46%	-14.56%	-22.37%	-25.17%	-49.08%
2015	661	-16.14%	-15.89%	-8.60%	-12.56%	-49.54%
2016	600	-12.39%	-15.91%	-26.71%	-10.45%	-39.32%
2017	676	-19.46%	-18.91%	-20.25%	-18.12%	-54.27%
2018	683	-13.67%	-14.87%	-14.84%	-18.83%	-41.02%
2019	688	-13.90%	-12.95%	-10.39%	-15.84%	-62.61%

年份	場次	市場最熱門	模型 TOP P(PLACE)	模型 − 市場	模型 EV > 0	市場最冷門
2020	735	-15.17%	-13.28%	-25.99%	-20.57%	-47.35%
2021	573	-13.28%	-11.34%	-9.05%	-21.30%	-24.99%
2022	692	-15.79%	-15.89%	-13.95%	-10.15%	-39.77%
2023	633	-14.08%	-15.07%	-15.72%	-25.23%	-44.31%
2024	666	-10.11%	-11.26%	-11.17%	-11.91%	-44.89%
2025	722	-14.36%	-12.61%	-21.86%	-7.94%	-61.48%
2026	433	-12.36%	-12.99%	-23.45%	-11.49%	-52.78%
全部	**12,519**	**-15.03%**	**-14.23%**	**-16.86%**	**-15.41%**	**-46.07%**

P(place) 排序能力：模型 AUC 0.7659， 市場 AUC 0.7669 —— 市場同樣優於模型。 樣本 13,128 場官方 PLACE 派彩（162,414 個 runner row），其中 12,519 場納入評分，覆蓋 2007–2026 全部 20 個年份。

結論：PLACE 盤全年代無正期望

最佳策略（模型 top P(place)）回報率 -14.23%， 與「買市場最熱門」(-15.03%）實質相同 —— 模型在此盤口貢獻為零。全部 11 種策略在全部 20 個年份均為負值， **零個正數格子**；P(place) 排序能力模型 0.7659 亦低於市場 0.7669。

§6 資料完整性與方法論

本報告的結論建基於一份經官方來源逐項驗證的資料庫。今日已修復六類結構性缺陷， 修復前後的差異足以影響結論，因此完整記錄於下。

表 6.1　已修復的資料缺陷（全部附官方證據連結並記錄於 repair_provenance）

缺陷	規模	成因	處理
賠率指紋污染	394 匹	舊解析器讀取派彩金額的錯誤儲存格，把贏家馬號當作 published 賠率	全部改寫為官方「Win Odds」欄位值；現為 0
死頂夥伴馬從未入庫	44 匹 / 20 場	官方標示「3 DH」時 PLACE 派彩有四行，舊解析器只保留三頭	依官方 runners table 補建
有派彩、零 runner	163 場（2026 年佔 160）	舊解析器只尋找「No.」欄，現代結果頁已改為「Horse No.」，導致成場馬匹被丟棄	依官方 runners table 補建 449 匹
虛構賽事	122 場	官方頁面明確回覆「No information」（例：2026-04-19 為星期日，沙田而非跑馬地）	整場刪除（含 9 個空會議殘留）
取消賽事帶有派彩值	3 場	官方派彩表每個獎金池均為 REFUND	刪除派彩列，保留賽事與跑馬名單
place_dividend_1 為組合字串	166 筆	派彩欄被讀成贏出組合而非金額	改為官方派彩金額；現為 0
PLACE 派彩清單混入賽馬表	148 / 597 場（25%）	舊 PLACE 解析器把整張 runner table（馬號 + 賠率）附加在真正的前三名派彩之後， 令 1,741 個 runner 賠率被當成派彩金額	改為 table-scoped 解析；新解析器 39,384 個派彩行 **平均每場恰好 3.00 行**，且無任何一行的金額低於 HK$10

6.1 現行資料庫狀態

跑馬紀錄	賽事 / 會議	賽果紀錄	修復紀錄
164,271	13,429 / 1,531	13,322	2,780

表 6.2　完整性檢查（全部通過）

檢查項	結果	說明
賠率指紋（非整數且 ≥ 10）	**0 匹**	原為 394 匹，全部修復
place_dividend_1 為組合字串	**0 筆**	原為 166 筆，全部改為官方派彩金額
有派彩但零 runner 的賽事	**0 場**	原為 163 場，全部補建或刪除
官方賠率比對（932 場 / 11,341 匹）	**0 不符**	逐匹與官方「Win Odds」儲存格直接比對
官方派彩比對	**0 不符**	直接比對官方派彩金額儲存格
極端賠率場次抽驗	**3 / 3 吻合**	2026-04-26 ST R5、2015-06-27 ST R2、2025-10-19 ST R7 逐匹對官方頁面核對
回歸測試套件	**18 / 18 通過**	含 production scraper 對三個官方頁面 fixture 的驗證

6.2 結果洩漏檢驗（outcome leak）

以最終資料庫重做受控實驗：同一份資料、同一個切分、同一個模型，唯一差異為由修復紀錄 重建的 394 個污染賠率。

表 6.3　受控洩漏實驗（635 場）

組別	AUC	首名命中	前三命中
乾淨	0.7794	175/635 · 27.56%	376/635 · 59.21%
含污染	0.7787	178/635 · 28.03%	377/635 · 59.37%
洩漏代價（污染 − 乾淨）	**-0.0007**	**+0.47 pp**	**+0.16 pp**

污染值約值 0.5 個百分點的首名命中，完全在 17.5% 抽水之下 —— 污染從來不是問題所在；模型的無 edge 才是。本表為獨立的受控重跑， 切分與 §3 的最終模型略有不同，故絕對值略有差異。

6.3 可重現程序

```
python3 scripts/verify_odds_provenance.py      # 官方證據守衛（PASS）
python3 scripts/test_odds_pipeline.py             # 回歸測試 18/18
python3 scripts/retrain_v6.py                     # 最終重訓
python3 scripts/value_scan_backtest.py            # Value filter 掃描 + 校準分析
python3 scripts/report_metrics.py                 # 統一測試集指標
python3 scripts/place_backtest.py --evidence /tmp/place_div.ckpt.json
python3 scripts/predict_racecard.py --csv <card> --date 2026-10-21 --venue HV
python3 scripts/value_bets.py --csv <card> --date 2026-10-21 --venue HV
python3 scripts/make_report_charts.py && python3 scripts/make_report.py
```

§7 風險聲明與限制

7.1 本報告的限制

- **樣本限制。**WIN 策略的樣本外測試為 636 場； PLACE 盤已覆蓋 2006–2026 全部官方派彩頁（13,128 場， 12,519 場評分，20 個年份），但評分自 2007 年起 —— 2006 年的 609 場因當年可用訓練樣本不足而被剔除。
- **死頂的第四名。**官方 PLACE 派彩在死頂情況下有第四行； 本分析只取前三名派彩，3 場死頂中第四名馬匹的額外派彩未被計入 （影響 3 / 12,519 場，可忽略）。
- **高賠率格的方差。**edge ≥ 3% 一格僅 341 注、3 個贏家，其回報率的 標準誤極大；本報告不把該格視為可用訊號，亦不視其為反證。
- **模型結構限制。**以樹模型為主，尚未證明能捕捉形式指標以外的市場結構； 市場隱含機率本身已高度有效（校準偏差在 ±1.71 個百分點內）， 模型要超越它需要長期樣本與更好的特徵設計。
- **抽水與賠率變動。**本報告假設港交所獎金池回報率維持 WIN/PLACE 82.5%； 官方規則如有變動，須重算。
- **不構成投資建議。**賽馬投注的期望值在上述規則下為負；本報告的目的 在於量化證明這一點，而非提供賭博策略。

7.2 資料來源

表 7.1　官方來源清單

用途	來源
賽事結果、派彩	racing.hkjc.com — Local Results（逐頁解析並存檔）
賽事結構核對	info.cld.hkjc.com — 官方 GraphQL 服務
賠率	官方賽事頁「Win Odds」欄（唯一採納來源）
今晚賽事表	racing.hkjc.com — Race Card（Racecourse=HV）
規則與抽水	香港賽馬會《Horse Race Rules》官方 PDF（2025 年 5 月版）

7.3 完整性聲明

本報告所用的每一個數值均由程式直接讀取自回測輸出檔 （`output/*.json`、`/tmp/report_metrics.json`），圖表與表格以同一來源生成，因此圖表與文字不會出現不一致。 報告生成器、圖表生成器與所有回測程式已納入版本控制。